



Figura 75 - Equipamento de liofilização.

Com a aquisição do equipamento, testes foram realizados para ajuste de tempo de congelamento e secagem e para determinação de procedimento operacional padrão utilizado na produção. As informações do produto e caracterizações se encontram no volume III do Relatório Técnico Final.

7.3.1.2 *Spray Drying*

A secagem por nebulização, mais conhecida por *spray drying*, é uma técnica de fácil operação, de grande versatilidade, econômica e de rápido processamento. É uma técnica escalável, que permite operações da ordem de mililitros por hora até dezenas de toneladas por hora.

No equipamento, o fluído com o material a ser seco é bombeado para o bico atomizador juntamente com o gás secante, onde passam por um orifício de pequeno diâmetro. E assim, o produto a ser seco é dispersado em forma de pequenas gotículas sob uma corrente de ar quente. Quando um produto encontra uma corrente de ar com baixa umidade e elevada temperatura, é formada espontaneamente uma diferença de temperatura e pressão parcial de água entre o produto e o ar, resultando em uma transferência de energia na forma de calor do ar para o produto e uma transferência de água do produto para o ar, obtendo-se assim um pó com baixo teor de umidade.

A eficácia da técnica está baseada em alguns parâmetros controláveis na operação, dentre eles está a área de contato entre o material a ser seco e o ar quente. Quanto menor o diâmetro da gotícula, mais rapidamente ela secará na câmara e caso estas tenham tamanho muito grande, é possível que a secagem não seja completa dentro do equipamento. O ar de secagem exerce papel importante na operação, sendo, então, a sua temperatura, umidade relativa e vazão parâmetros importantes a serem controlados. Por meio do monitoramento destes parâmetros é possível o controle das características do produto seco, como tamanho de partícula, morfologia, densidade aparente, escoabilidade, higroscopicidade, atividade de água e a compressibilidade.

Foram realizados testes de secagem com a dispersão de grafeno para discutir sobre a viabilidade da operação na secagem do material, em um equipamento de bancada, MiniSpray Dryer Buchi B-290, disponibilizado pelo Laboratórios de Reologia e Processamento de Polímeros da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais. As condições aplicadas de vazão do ar de secagem, ar comprimido e alimentação, foram escolhidas de acordo com experimentos relatados na literatura e estão detalhados na Tabela 40 (IRIN *et al.*, 2015; PARVIZ *et al.*, 2015). Inicialmente, a operação ocorreu com sucesso, tendo sido observada a formação de partículas secas de grafeno depositadas no recipiente de coleta. Entretanto, além do depósito no recipiente de coleta, foi observada também a formação de uma deposição de grafeno na câmara de secagem do equipamento em forma de filme, sendo necessário ajustes de parâmetros. Após algumas horas de operação a atomização do equipamento foi interrompida devido ao entupimento do bico atomizador.

Um segundo teste de secagem por *spray drying* foi realizado no equipamento Spray Dryer, modelo MSD 0.5, no laboratório de testes da empresa LabMaq do Brasil Ltda, situada na cidade de Ribeirão Preto/SP. As condições empregadas foram definidas de acordo com o *know-how* da empresa em processos de secagem (Tabela 40). A condição mais branda de temperatura reduz a incidência da aderência de grafeno na câmara de secagem e também do entupimento do bico, como observado no experimento anterior. O teste ocorreu com sucesso com a formação de partículas secas de grafeno no recipiente de coleta.

Tabela 40 - Condições de operação teste com *spray dryer*.

Condições	Teste Buchi	Teste LabMaq
Temperatura de entrada do ar (°C)	220	80
Vazão do ar de secagem	-	1,65 (m ³ /min)
Vazão do ar comprimido (L/min)	20	40
Vazão alimentação (L/h)	0,3	0,4

As imagens de microscopia eletrônica de varredura representativas das secagens de grafeno em *spray dryer* podem ser observadas nas Figura 76 e Figura 77. Observa-se que as

partículas de grafeno se agregaram formando aglomerados de morfologia esférica, característica de um dobramento/amassamento das folhas de grafeno conforme relatado na literatura (IRIN *et al.*, 2015; PARVIZ *et al.*, 2015).

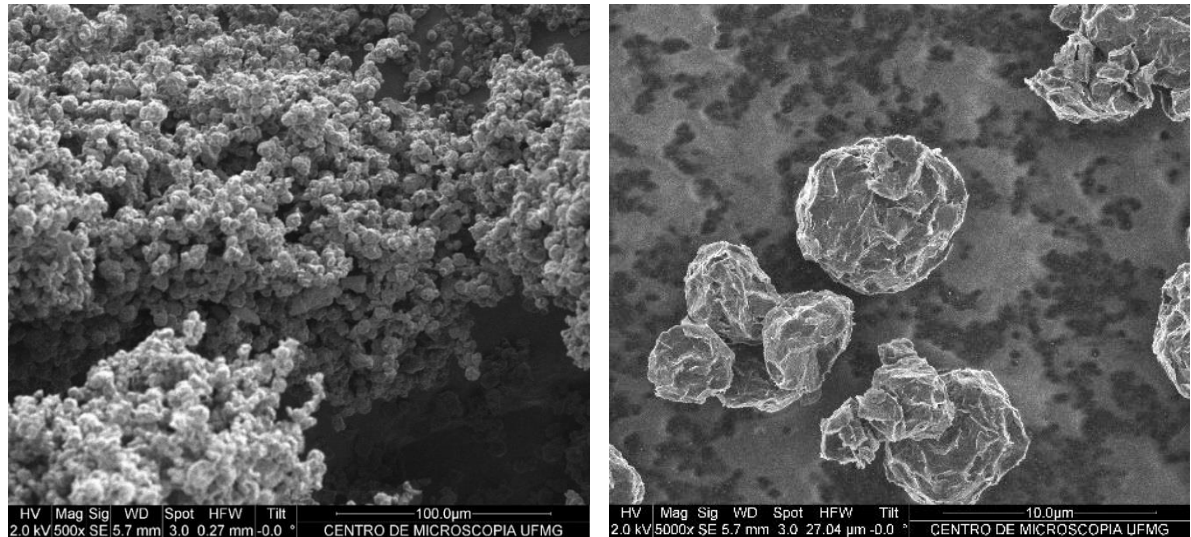


Figura 76 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura representativas da amostra de grafeno seco por spray dryer Buchi.

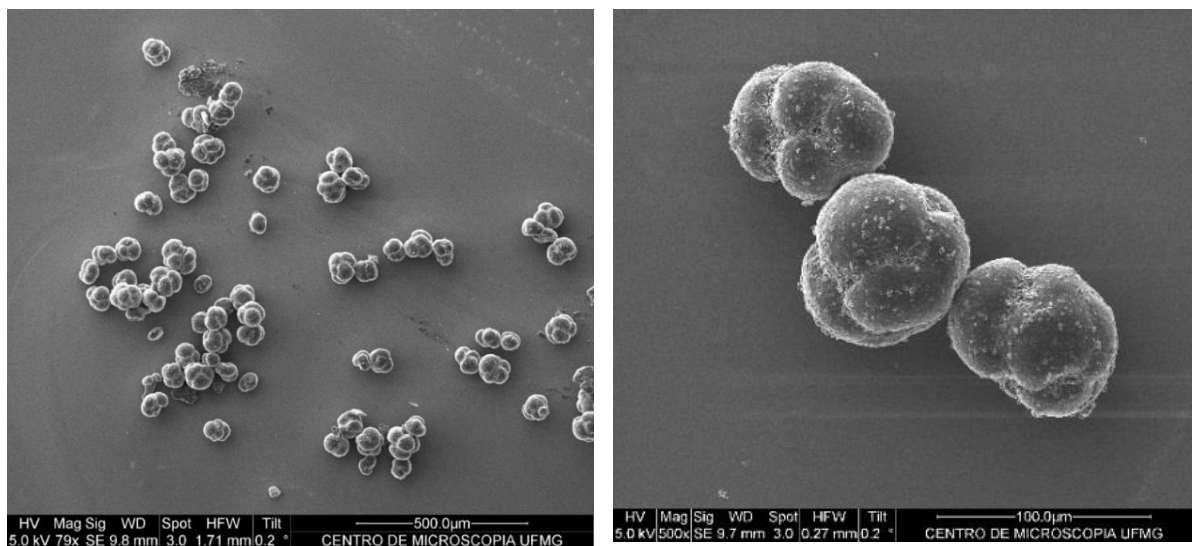


Figura 77 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura representativas da amostra de grafeno seco por spray dryer LabMaq.

De acordo com os resultados promissores obtidos pela secagem de dispersões de grafeno utilizando a tecnologia spray drying e diante da necessidade de realização de mais experimentos para determinação dos melhores parâmetros para a secagem, foi adquirido um equipamento da empresa brasileira LabMaq. O equipamento possui capacidade de secagem

de 1 L/h e possui duas configurações de câmara de secagem, em aço inox e vidro (Figura 78).



Figura 78 - Equipamento spray dryer, (a) configuração em aço inox (b) configuração em vidro.

Com a aquisição do equipamento, testes de secagem foram realizados variando-se os parâmetros de vazão e temperatura do ar conforme a Tabela 41. Nas configurações do equipamento pode-se optar por controlar a temperatura de entrada ou de saída do produto, sendo impossível controlar as duas ao mesmo tempo, uma vez que uma é resposta da outra. Na Tabela 41, a temperatura em destaque é aquela que foi determinada pelo operador.

Tabela 41 - Parâmetros de configuração secagem por spray dryer.

Parâmetros	Teste 1	Teste 2	Teste 3	Teste 4	Teste 5
Conjunto peças	vidro	vidro	inox	inox	vidro
Abertura bico atomizador (mm)	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Temperatura entrada (°C)	150	120	120	100	100
Temperatura saída (°C)	90	70	70	70	70
Vazão ar de secagem (m ³ /min)	1,75	1,65	1,65	1,65	1,65
Vazão ar de atomização (L/min)	35	45	40	40	40
Vazão alimentação (L/h)	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4

Na Figura 79 estão representadas as imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras dos testes detalhados na Tabela 41. Observa-se que existem diferenças nas estruturas morfológicas e nos tamanhos das partículas com variações nos parâmetros do equipamento. Para os testes 3 a 5 foram obtidos materiais que apresentaram partículas com morfologia esférica bem definida e com diâmetro maior que 10 μm , enquanto que nos testes 1 e 2 as estruturas apresentaram-se como aglomerados de partículas menores, aparentemente não muito densos.

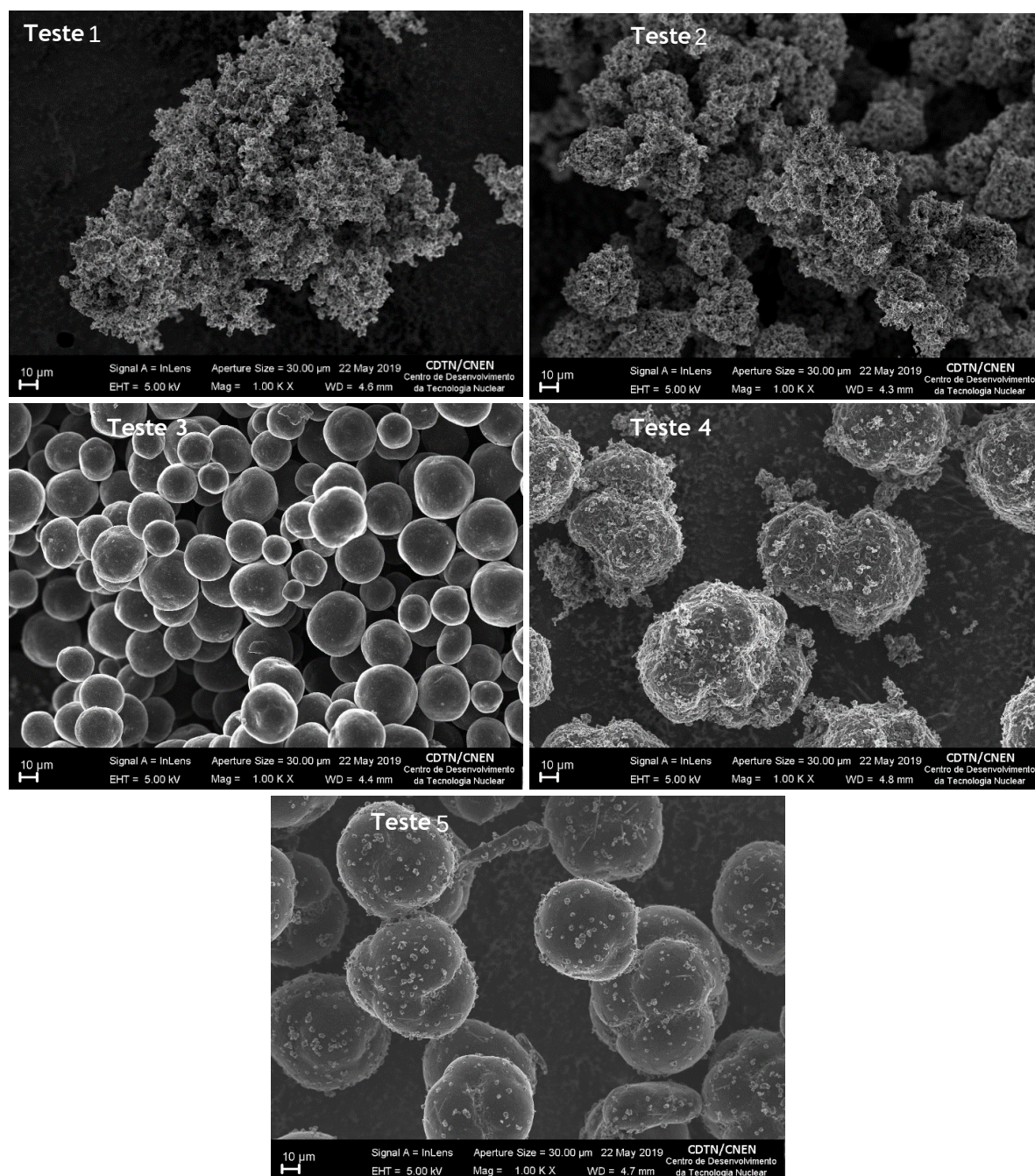


Figura 79 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura representativas das amostras dos testes com spray dryer.

As observações por microscopia eletrônica de transmissão dos testes 1 a 5 (Figura 80) não revelaram diferenças entre as amostras. As estruturas esféricas típicas de amostras preparadas por spray drying se desfolham, mesmo quando preparadas a seco. Contudo algumas estruturas não se desintegram completamente preservando sua forma esférica, formada pelo empacotamento de folhas de grafeno. Apesar de menor do que o original, as dimensões dessas estruturas remanescentes são da ordem de micrômetros e muito densas, o que impede a passagem do feixe.

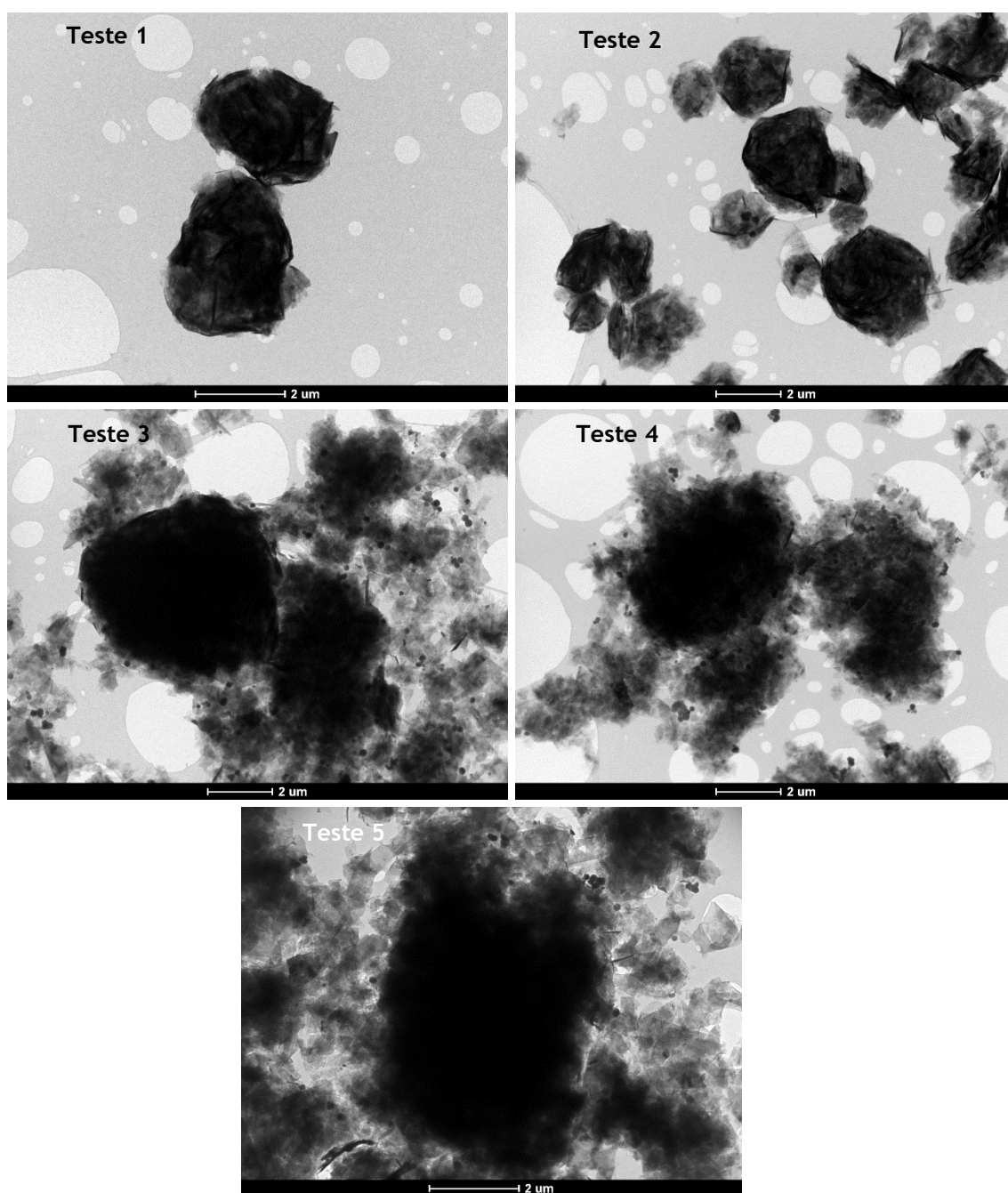


Figura 80 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão representativas das amostras dos testes com spray dryer.

Pela caracterização por termogravimetria (Figura 81) não foram verificadas diferenças significativas nas temperaturas de queima da fase gráfitica, que se encontra na faixa de 630 a 655 °C.

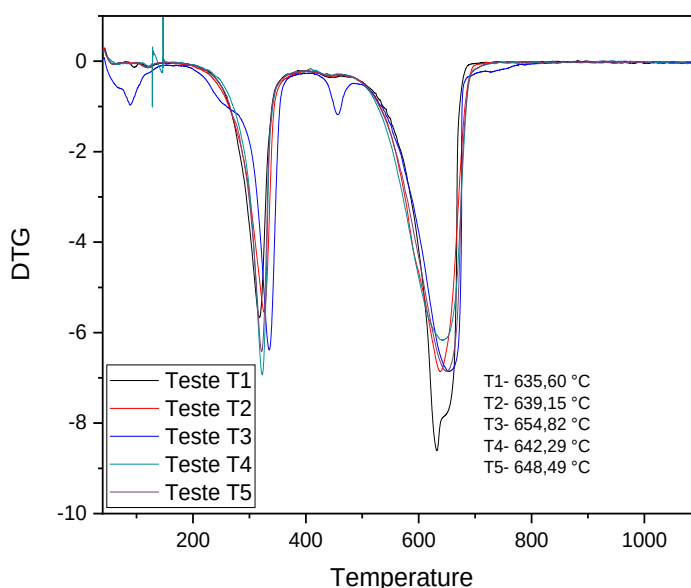


Figura 81 - Resultados termogravimetria representativos das amostras dos testes com spray dryer.

7.3.2 PROCESSOS DE FILTRAÇÃO TANGENCIAL PARA CONCENTRAÇÃO DE REDISPERSÃO E REMOÇÃO DE DISPERSANTE

Técnicas de filtração empregando membranas vêm sendo utilizadas como alternativa aos processos purificação, separação e concentração. As principais vantagens dos processos com membranas são as condições mais brandas de operação, que implicam um menor gasto energético, a eficiência na separação e a facilidade de escalonamento dos sistemas modulares que acomodam as membranas. Além disso, o tratamento com membranas dispensa a adição de aditivos, reduzindo a formação de subprodutos, o que diminui os custos e o impacto ambiental.

Os processos de separação por membranas podem ser utilizados em diversas aplicações, sendo a Microfiltração (MF), Ultrafiltração (UF), Nanofiltração (NF) e a Osmose Inversa (OI) os mais amplamente utilizados em escala comercial. Esses processos apresentam como força motriz o gradiente de pressão entre os dois lados da membrana. O que diferencia um processo de outro é a morfologia das membranas, as condições de operação, os materiais retidos e os que permeiam através das membranas (BAKER, 2004; HABERT, BORGES e NOBREGA, 2006).